

"Knowledge Sharing in Healthcare and Laboratory Settings: Qualitative Study of Global Virtual Teams Using the KSECI Digital Tool"

«Морфологический анализ динамики атрофических процессов в дерме при использовании гибридного комплекса гиалуроновой кислоты Hyon max soft line (матричный биобустер)»

Руководитель: к.м.н., Игрункова Александра

Москва

2026

«Проект»

Цели:

Получить опыт участия в международной коллаборации
Получить опыт использования платформы KSECI
Получить данные для собственных публикаций

Направления:

Работа на платформе
Проведение морфологического исследования

Конечный продукт: тезисы

Сроки:

4 периода по 2 недели (итого 8 недель)

Отчетность: по окончании каждого периода (n=4)

Материалы:

- Сканы препаратов, окрашенных Г-Э, по Маллори, орсеином
- Сканы препаратов ИГХ с антителами к p16, p21, коллагенам I и III типов
- Отчет с описанием общей морфологической картины для каждого пациента
- Клинические данные по оценке результатов исследования (шкалы)
- Количественные данные по содержанию дистрофически измененных клеток в эпидермисе, мезенхимальных клеток в дерме
- Установочные файлы программ: для просмотра гистосканов, для морфометрии, для статистического анализа

Проекты:

1. «Морфологический анализ динамики дистрофических процессов в эпидермисе» (2 человека)
2. «Морфологический анализ динамики экспрессии маркеров старения (p16, p21) в эпидермисе» (1 человек)
3. «Морфологический анализ динамики атрофических процессов в дерме» (2 человека)
4. «Морфологический анализ динамики ангиогенеза и содержания клеток мезенхимы в дерме» (1 человек)
5. Цифровые платформы по обмену знаниями как инструмент кооперации при выполнении студенческих работ (1 человек)

Проект 1 (2 человека)

«Морфологический анализ динамики дистрофических процессов в эпидермисе»

Обоснование: Оценка структурных изменений эпидермиса (толщина, акантоз, дистрофия клеток) позволяет судить о регенераторном эффекте терапии и восстановлении барьерной функции кожи

Цель: Измерить толщину эпидермиса (мкм) и оценить акантоз, количество клеток с вакуольной дистрофией биоптатах до и после терапии.

Задачи:

- 1 – 2 Для каждого пациента (№1–10) измерить толщину эпидермиса. Оценить наличие акантоза (утолщение шиповатого слоя) по шкале: 0 – нет, 1 – слабый, 2 – умеренный, 3 – выраженный. Измерить толщину шиповатого слоя.
3. По полученным данным, а также данным о количестве клеток с вакуольной дистрофией на 100 тыс. мкм² площади эпидермиса провести статистический анализ.
4. Написать черновик тезисов.

Проект 2 (1 человек)

«Морфологический анализ динамики экспрессии маркеров старения (p16, p21) в эпидермисе»

Обоснование: Маркеры p16 и p21 связаны с клеточным старением и ингибированием пролиферации. Снижение их экспрессии после терапии свидетельствует о регенерации.

Цель: Оценить экспрессию p16 и p21 количественно с помощью ПО ImageJ или полуколичественно (баллы).

Задачи:

- 1-2. С помощью ImageJ (плагин IHC Profiler или измерением площади DAB-позитивных пикселей к общей площади ткани) и с помощью полуколичественной балльной оценки проанализировать количество p16 и p21 положительных клеток в дерме и эпидермисе.
3. По полученным данным провести статистический анализ, в т.ч. корреляционный между экспрессией p16 и p21.
4. Написать черновик тезисов.

Проект 3 (2 человека)

«Морфологический анализ динамики атрофических процессов в дерме»

Обоснование: Дерма обеспечивает прочность и эластичность кожи. Изучение толщины слоёв, эластина, коллагенов I и III типа позволяет оценить ремоделирование внеклеточного матрикса.

Цель: Измерить толщину сосочкового и сетчатого слоёв дермы (мкм), оценить содержание эластических волокон (баллы или %).

Задачи:

- 1, 2. Измерить толщину сосочкового и сетчатого слоёв дермы (мкм), оценить содержание эластических волокон (полуколичественно и с помощью ImageJ)/ По сканам препаратов ИГХ оценить экспрессию коллагенов I и III типа, соотношение Col III/Col I.
3. По полученным данным провести статистический анализ
4. Написать черновик тезисов.

Проект 4 (1 человек)

«Морфологический анализ динамики ангиогенеза и содержания клеток мезенхимы в дерме»

Обоснование: Сосуды обеспечивают трофику тканей, а фибробласты (мезенхимальные клетки) синтезируют матрикс. Изучение этих параметров позволяет оценить регенераторный потенциал терапии.

Цель: измерить площадь сосудов (мкм^2 или %), выполнить корреляции с другими показателями.

Задачи:

- 1-2. Измерить площадь сосудов (в абс. единицах или % от площади дермы).
3. Провести статистический анализ, в т.ч. используя данные о количестве мезенхимальных клеток (фибробластов) на 100 тыс. мкм^2 дермы. Провести корреляционный анализ между всеми показателями.
4. Написать черновик тезисов.

Проект 5 (1 человек)

«Цифровые платформы по обмену знаниями как инструмент кооперации при выполнении студенческих работ»

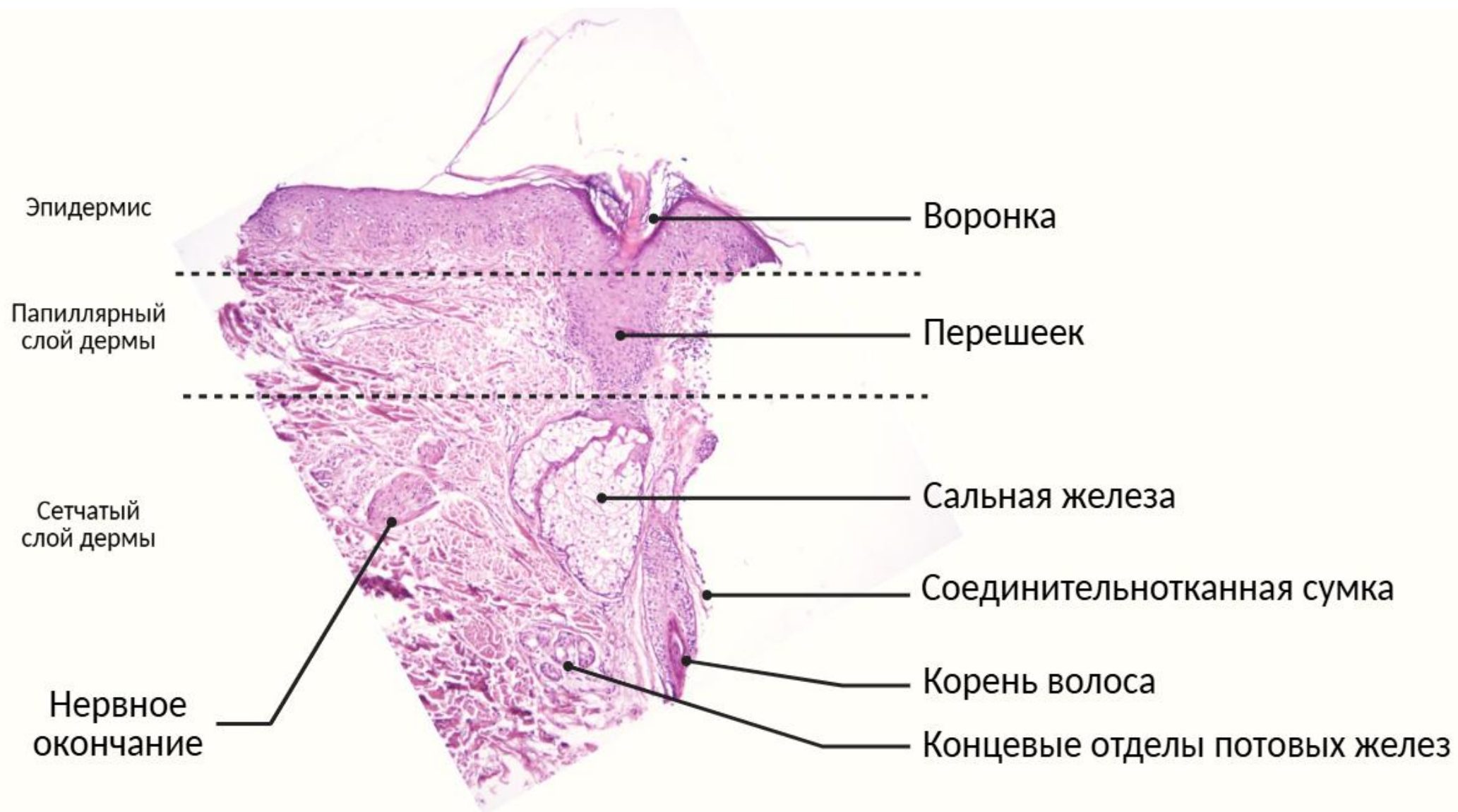
Обоснование:

Цель: проанализировать активность и форматы взаимодействия студентов, ведущих индивидуальные научные работы, на платформе KSECI

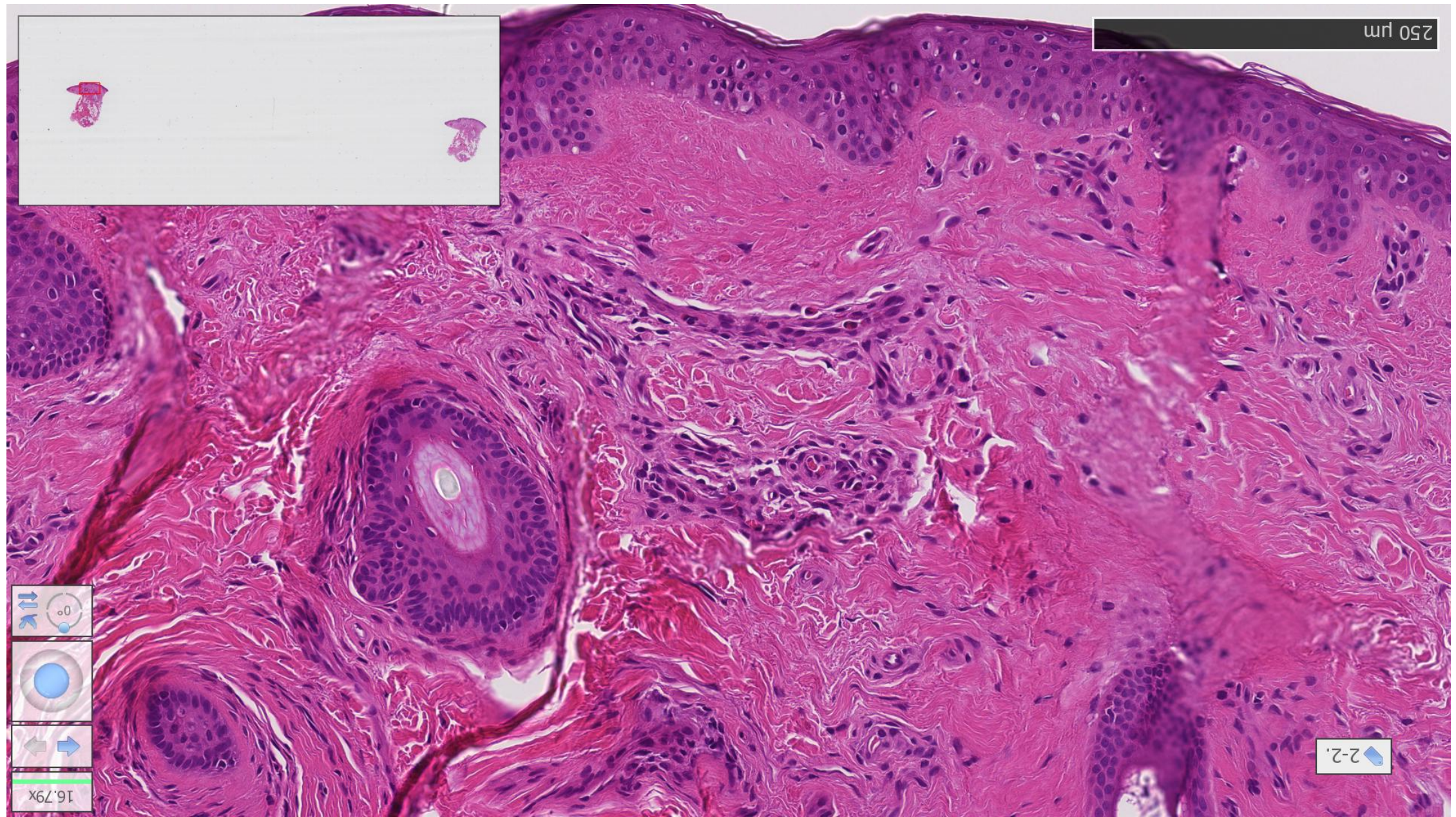
Задачи:

- 1-2. Провести литературный анализ по проблеме, разработать опросник для оценки опыта использования платформы участниками.
3. Провести статистический анализ количественных данных.
4. Написать черновик тезисов.

Гистология кожи



Гистология кожи



Инструменты KSECI

Блог

Публикация результатов работы в конце каждого периода (всего 4)

Чат

- Общение участников внутри проектной группы (для проектов 1 и 3)
 - Переход на личное обсуждение из форума

Форум

- Консультации по техническим аспектам проведения исследования
- Консультации для оценки корректности проводимых измерений

Дорожная карта

Этап	Период	Этап работы	Инструменты KSECI	Форма отчета
1	Недели 1–2	Изучение описаний и изображений, теоретического материала по теме. Начало морфометрии	web-поиск, блог	Литературная справка об актуальности проблемы, важности текущей работы, значении изучаемых маркеров (блог)
2	Недели 3–4.	Морфометрия	форум, чат, блог	Таблица с измерениями (блог)
3	Недели 5–6	Статистический анализ (до/после, корреляции), построение графиков, их описание	форум, чат, блог	Графики с описаниями (блог), файлы со статистической обработкой данных (загрузки)
4	Недели 7–8	Написание тезисов	web-поиск, блог	Готовые тезисы (блог)

Вопросы, комментарии, пожелания